

L15-1 | 神奇的递推

模块17: 游戏世界喂宠记 & 模块18: 兔子多到爆



ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE



项目内容

项目内容

递推

列表的负数索引

兔子数列

单词卡

food:食物

card:卡牌

number:数字





递推 — 概念



递推是什么啊？

根据数列的变化规律，从已知的数一步一步推算出后面每一个数的过程，就叫做**递推**。可以用递推式来表示数列的变化规律



递推式怎么表示呢？



递推式示例



喂养量: 5 15 25

↗ ↗ ↗
加10 加10 加10



第 n 项 = 第 n-1 项 + 10

↓
代表要求的那一项

↓
代表前一项



递推 — 算法

一、找递推式



例子

二阶云狸，须循三、九、二十七、
八十一……之数，以植楮果每日饲之。
十日满，云狸易。

3 9 27 81.....



$3*3$

$9*3$

$27*3$



递推式：第n项 = 第n-1项 * 3

找递推式是递推算法的**核心**





递推 — 算法

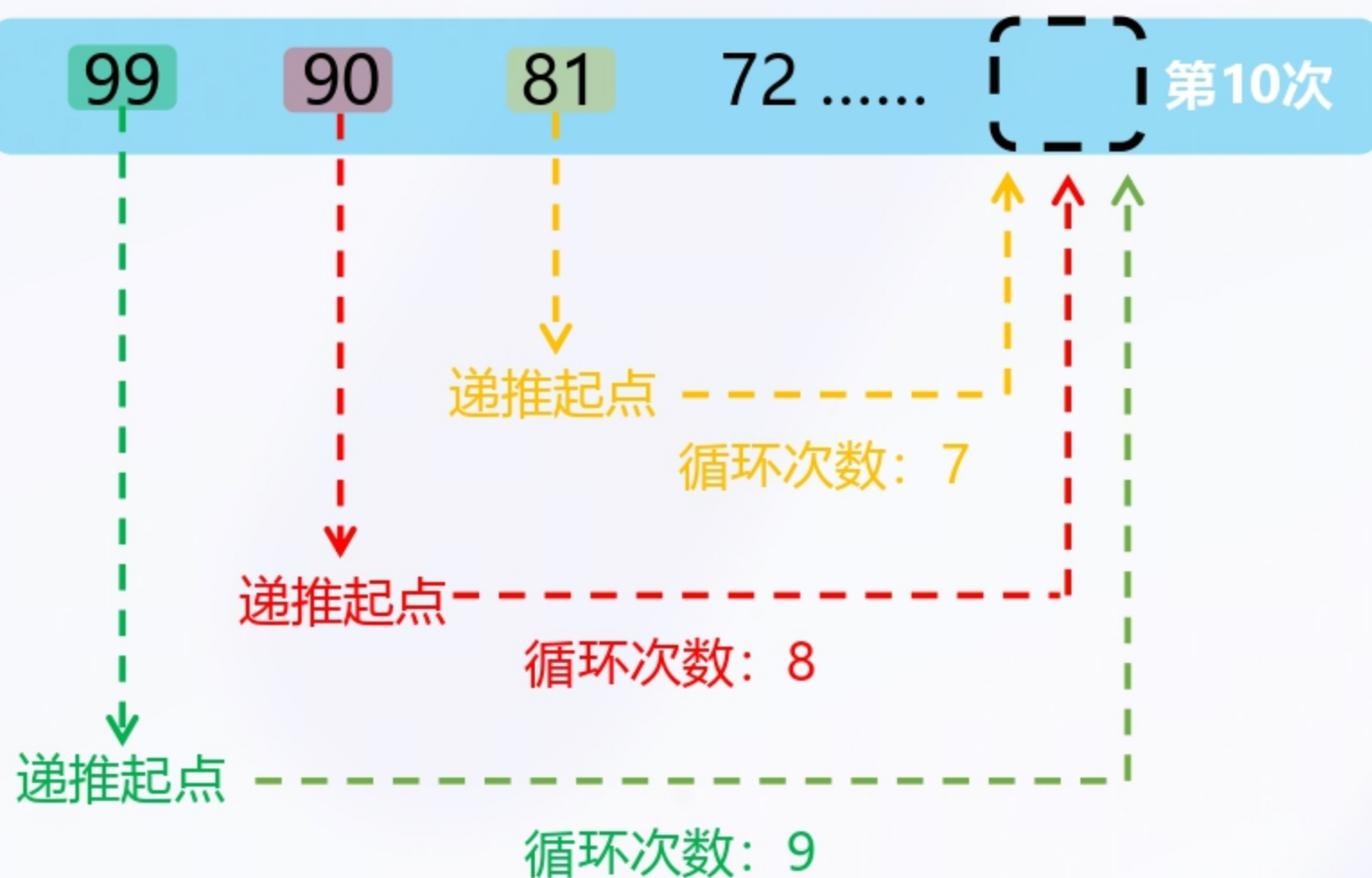


二、确定递推起点和循环次数



示例

要预测鹦鹉第十次叨的卡牌，应该如何确定递推起点和循环次数呢？



注意：设置的递推起点不同，循环次数也不同哦



列表的负数索引



负数索引是从序列的末尾开始计数。**-1**表示**最后一个元素**，**-2**表示**倒数第二个元素**，以此类推。

代码示例

```
f = [1, 1]
for i in range(10):
    num = f[-1] + f[-2]
    f.append(num)
print(f)
```

取出列表中的倒数第二项

取出列表中的最后一项



兔子数列



兔子问题：假定一对小兔子一小时后会成长成大兔子，再过一小时会生下一对小兔子，从此以后大兔子每小时都会生下一对小兔。12个小时后会有多少对兔子呢？



兔子数列



1 1 2 3 5 8 13 21 34



递推式： 第 n 项 = 第 $n-1$ 项 + 第 $n-2$ 项

“兔子数列”也叫“斐波那契数列”。这个数列是由意大利数学家斐波那契提出的，而且他用的例子就是兔子的繁殖。





项目日志

